



Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Mã HP:

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi:/...../2024

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu khi làm bài..

Lưu ý: (i) Các số lẻ làm tròn đến 3 số thập phân sau dấu ,
(ii) Đóng khung đáp án của mỗi câu.

Câu 1 (2 điểm). Một mảnh vườn có miền hình học bị giới hạn bởi hai đường

$$y = x^2 \text{ và } y = 1 - x^2.$$

a) Vẽ hình mảnh vườn và xác định cận x_a, x_b, y_a, y_b (giá trị hoặc hàm số) của miền D tương ứng với mảnh vườn

$$D = \{(x, y) : x_a \leq x \leq x_b, y_a \leq y \leq y_b\}$$

b) Tính diện tích khu vườn dùng tích phân Gauss 3 nút.

Câu 2 (2 điểm). Cửa hàng J97 có bán hai loại sữa trẻ em. Trong các ngày liên tiếp, nhân viên thống kê được số lượng (đơn vị hộp) của 2 loại sữa trên bởi bảng sau. Những ô để trống là nhân viên quên thống kê.

Loại	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06
Sữa A		66	59		76		60
Sữa B	81		75		69		79

Cửa hàng bán sữa A với giá 20 000 đồng một hộp, bán sữa B giá 15 000 đồng một hộp. (Giá bán không đổi trong suốt thời gian khảo sát). Hãy cho biết tổng doanh thu (xấp xỉ) của hai loại sữa trong khoảng thời gian trên. Biết rằng nhân viên thống kê vào lúc 12 trưa mỗi ngày nên tổng thời gian trong bảng trên chỉ là 6 ngày.

Câu 3 (2 điểm). Hàm số $N(t)$ biểu diễn năng suất của dây chuyền sản xuất D tuân theo phương trình vi phân

$$N'(t) = \frac{kN + mt}{N + 100}$$

với k và m là các hệ số sản xuất, t là thời gian tính theo đơn vị giờ và N là năng suất tính theo đơn vị sản phẩm trên giờ. Biết rằng lúc 8 giờ (ứng với $t = 0$) thì năng suất là 150 cái trong 1 giờ. Hãy sử dụng phương pháp Runge-Kutta bậc 3 với bước nhảy $h = 2$ giờ để dự tính năng suất lúc 12 giờ biết rằng:

Trong thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ: $k = 5$ và $m = 4$.

Trong thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ: $k = 3$ và $m = -1$.

Trong quá trình tính toán, giữ nguyên các giá trị thập phân.

Bài thi gồm 2 trang.

Người ra đề/MSCB:

Người duyệt đề:

Chữ ký:

Chữ ký:

Câu 4 (2 điểm). Số lượng gà $y(t)$ và chồn $z(t)$ sinh sống trong cùng một công viên hoang dã được ghi nhận có quan hệ sau

$$\begin{cases} y'(t) = 0,1y - 0,005zy + at \\ z'(t) = -1,5z + 0,005zy + bt \end{cases}$$

trong đó t là thời gian tính theo tháng. Biết rằng ban đầu số lượng gà là 320 con và số lượng chồn là 18 con. Hỏi sau 2 tháng số lượng gà và chồn là bao nhiêu? (Sử dụng phương pháp Euler cải tiến với bước nhảy $h = 1$ tháng). Biết rằng trong tháng đầu tiên thì $a = 0,04$ và $b = -0,02$; trong tháng kế tiếp thì $a = 0,06$ và $b = 0,03$. Trong quá trình tính toán, giữ nguyên các giá trị thập phân.

Câu 5 (2 điểm). Phương trình chuyển động $y(t)$ của một vận động viên đang nhảy dù được tính bởi công thức

$$my'' = ma - ky', \quad y(0) = 2000, \quad y'(0) = -2$$

với $m = 60$ là khối lượng vận động viên, $a = -8$ là gia tốc lực, $k = 0,03$ là hệ số cản không khí, $y(t)$ là tọa độ vận động viên tại thời điểm t . Tìm tọa độ của vận động viên tại $t = 3$ bằng việc lập hệ phương trình vi phân và giải bằng phương pháp Euler với bước nhảy $h = 1$.

Hết